

研究の進捗状況(研究の完成度表示バー)



何度も衝撃を和らげることのできる構造はどのようなものか。また、その構造に適した素材は何か。私たちはこのテーマのもと、研究を進めている。実際に構造物で卵を包み、落下させたとき、どの高さまでなら卵にひびを入れずに守ることができるのか。また、ひびが入った原因を構造物の変形を観察することで考察する。先行研究では、一度の衝撃に耐える構造についての論文は多くみられたが、何度も衝撃に耐え、繰り返し使える構造についての研究はなかった。そこに着目し、衝撃吸収についての考察を得たいと考えている。

序論

私たちがこの研究を行った動機は衝撃を抑える構造である段ボールや卵のパックなどの形に興味を持ったからだ。先行研究を見ると1度の衝撃に耐える構造の研究が多く見られた。しかし、多くの構造は中の壊れやすい物体を守るために構造が壊れてしまうものが多かった。これでは壊れた構造が使えなくなってしまう、2度目の落下には耐えられないし、使えなくなった構造は廃棄されてしまう。複数回壊れず、中の物体を守る構造があれば、2度目の落下にも耐え、廃棄物も減らすことができると考えたからだ。

使用するもの

- ・卵（ファミリーマートの「こだわり新鮮卵」を使用）
- ・厚紙で作成した構造体（前述の筒構造、とげ構造、筒底なし構造の3種類）
- ・木の板
- ・コンロ等のゆで卵を作れるもの

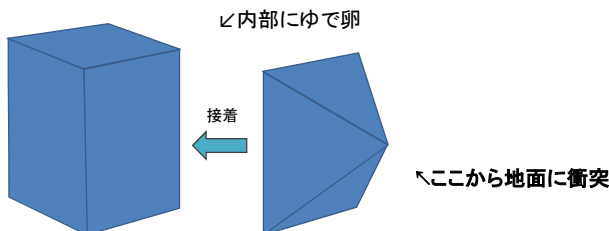
実験の規定

- ①構造体に使える厚紙の面積は、卵の周りを包む厚紙を除いて300cm²までとする。
 - ②ゆで卵は、30度のお湯に生卵を入れ、そこから中火で10分間ゆでてできたものを使用する。
- ※使用する卵の殻の硬さ、大きさなどはすべて等しいとする。

実験方法

殻付きのゆで卵を構造体で包み、地面に落とす。この時、地面には木の板を置くことによって、衝撃が一定になるようにしている。落とす高さは110cmからとし、その構造体がゆで卵の殻にひびを入れずに何回衝撃を吸収することができるかを調べる。

図1 構造体の構造



構造体のサイズ

- B構造の表面積の合計
- ・棘構造 298.0984cm²
 - ・筒構造 298.5cm²
 - ・筒底なし構造 294cm²

仮説

筒構造が最も適している。

実験結果と考察

試行回数	とげ構造	筒構造	筒底なし構造
1	3回目でひび	1回目でひび	3回目でひび
2	3回目でひび	2回目でひび	3回目でひび
3	4回目でひび	未測定	未測定

筒底なし構造が、A構造から最も距離の遠いとげ構造とほぼ同等にゆで卵の殻にひびを入れずに守ることができたのは、とげ構造に比べて衝撃を受ける面積が大きかったからだと考えられる。しかし、衝撃を受ける面積が最も大きい筒構造が1回目や2回目でゆで卵にひびを入れてしまったのは、A構造までの距離が近すぎたためだと考えられる。したがって、衝撃吸収に優れた構造体は、衝撃を加えられる部分から保護する対象までの距離と、衝撃を加えられる部分の面積の二つの要因が最も

大きく関係しているといえる

今後の展望

- ・構造の種類を増やして実験する
- ・同じ実験を複数回する
- ・実際に卵パックに応用させるための実験を考える
例:とげの数を減らす